UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Matemáticas

Análisis II

Parcial 3 | 2026–02

Santiago Alzate

Solución del parcial

Indicaciones. El examen consta de 5 problemas, para un total de 5 puntos, y debe resolverse en un tiempo máximo de 120 minutos. Esta prueba tiene un valor del 25 % de la nota del curso y los cinco problemas tienen el mismo valor. Al final hay dos problemas bonus, de los cuales debe resolver **solo uno**; el bonus vale 0.5 puntos adicionales, sin que la nota del parcial supere 5.0. Los procedimientos empleados para llegar a cada respuesta deben estar justificados y quedar registrados en el espacio que sigue a cada problema. Puede citar los resultados del recuadro indicando su número. Como la interpretación del enunciado hace parte de la evaluación, una vez comenzada la prueba no se responden preguntas.

Problema	1	2	3	4	5	Bonus	Total
Máximo	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	+0.5	5
Obtenido							

Resultados que puede citar (Capítulo 5 de las notas del curso).
En todo el examen las funciones son periódicas con periodo 2π ($l = \pi$), su serie de Fourier es $\frac{a_0}{2} + \sum_{n\geq 1}(a_n \cos nx + b_n \operatorname{sen} nx)$, $c_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-inx}dx$, y $f(x \pm 0)$ denotan los límites laterales.

Teoremas 5.1.6 y 5.1.10 (Bessel y Parseval). Si $f \in R[-\pi, \pi]$, entonces se cumple la desigualdad de Bessel

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\,dx.$$

Como el sistema trigonométrico es completo (Teorema 5.1.10), en realidad vale la igualdad (identidad de Parseval).

Teorema 5.2.3 (Dini). Sea f seccionalmente continua en $[-\pi, \pi]$ y $g(x,t) = f(x+t) - f(x+0) + f(x-t) - f(x-0)$. Si $\int_0^{\pi} \frac{|g(x,t)|}{t}\,dt$ converge, entonces la serie de Fourier de f converge en x a $\frac{1}{2}[f(x+0) + f(x-0)]$.

Teorema 5.2.5 (Fourier). Si f es seccionalmente diferenciable en $[-\pi, \pi]$, su serie de Fourier converge en cada x a $\frac{1}{2}[f(x+0) + f(x-0)]$.

Teorema 5.3.1 (convergencia uniforme). Si f es continua en $\mathbb{R}$ y seccionalmente diferenciable en $[-\pi, \pi]$, su serie de Fourier converge absoluta y uniformemente a f.

Teorema 5.4.1 (integración). Si f es seccionalmente continua en $[-\pi, \pi]$ y $F(x) = \int_0^x \left(f(t) - \frac{a_0}{2}\right)dt$, entonces para todo $x \in [-\pi, \pi]$

$$F(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\Big(-\frac{b_n}{n}\cos nx + \frac{a_n}{n}\operatorname{sen} nx\Big), \qquad A_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F(x)\,dx.$$

Problema 1

1.0 PUNTO

Sea $f(x) = x$ en $[-\pi, \pi)$. Halle su serie de Fourier y, aplicando la identidad de Parseval, pruebe que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

SOLUCIÓN. f es impar en $(-\pi, \pi)$, así que $a_n = 0$ y, integrando por partes,

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x \operatorname{sen} nx\, dx = \frac{2}{\pi}\Big[-\frac{x\cos nx}{n}\Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n}\int_0^{\pi}\cos nx\, dx\Big] = \frac{2(-1)^{n+1}}{n},$$

de modo que $f \sim 2\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\operatorname{sen} nx$. El sistema trigonométrico es completo (Teorema 5.1.10), luego vale Parseval: $\sum b_n^2 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx$, es decir $4\sum\frac{1}{n^2} = \frac{2\pi^2}{3}$, de donde $\sum\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Problema 2

1.0 PUNTO

Integrando la serie del Problema 1 (Teorema 5.4.1), pruebe que para todo $x \in [-\pi, \pi]$

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx, \qquad \text{y deduzca que} \qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

SOLUCIÓN. $f(x) = x$ es seccionalmente continua, con $a_n = 0$ y $b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$. El Teorema 5.4.1 da, para $x \in [-\pi, \pi]$,

$$\frac{x^2}{2} = \int_0^x t\, dt = \frac{A_0}{2} - \sum_{n=1}^{\infty}\frac{b_n}{n}\cos nx = \frac{A_0}{2} + 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx,$$

con $\frac{A_0}{2} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x^2}{2}dx = \frac{\pi^2}{6}$. Multiplicando por 2 se obtiene la fórmula. En $x = 0$: $0 = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum\frac{(-1)^n}{n^2}$, es decir $\sum\frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$.

Problema 3

1.0 PUNTO

Usando la extensión par de $\operatorname{sen} x$, pruebe que para todo $x \in [0, \pi]$

$$\operatorname{sen} x = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos 2kx}{4k^2 - 1},$$

justificando la convergencia, y calcule $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^k}{4k^2-1}$.

Solución. La extensión par de $\operatorname{sen} x$ es $|\operatorname{sen} x|$, que es continua y seccionalmente diferenciable en $\mathbb{R}$. Por el Teorema 5.3.1 su serie de Fourier (de cosenos) converge uniformemente a $|\operatorname{sen} x|$, que es $\operatorname{sen} x$ en $[0,\pi]$. Aquí $a_0 = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \operatorname{sen} x\,dx = \frac{4}{\pi}$ y

$$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \operatorname{sen} x \cos nx\,dx = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \big[\operatorname{sen}(n+1)x - \operatorname{sen}(n-1)x\big]dx.$$

Para $n=1$ da 0. Para $n \neq 1$, como $\int_0^\pi \operatorname{sen} mx\,dx = \frac{1-(-1)^m}{m}$, resulta $a_n = 0$ si n es impar y, si n es par,

$$a_n = \frac{1}{\pi}\Big[\frac{2}{n+1} - \frac{2}{n-1}\Big] = -\frac{4}{\pi(n^2-1)};$$

con $n = 2k$ queda la fórmula. En $x = \frac{\pi}{2}$, $\cos k\pi = (-1)^k$: $1 = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi}\sum \frac{(-1)^k}{4k^2-1}$, de donde $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{4k^2-1} = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4}$.

Problema 4

1.0 punto

Pruebe que la serie trigonométrica $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen} nx}{\sqrt{n}}$ no es la serie de Fourier de ninguna función Riemann integrable en $[-\pi,\pi]$.

Solución. Si $f \in R[-\pi,\pi]$, la desigualdad de Bessel (Teorema 5.1.6) da $\frac{a_0^2}{2} + \sum(a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2 < \infty$. Si la serie dada fuera la de una tal f, tendríamos $b_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ y $\sum b_n^2 = \sum \frac{1}{n} < \infty$, lo cual es falso porque la serie armónica diverge.

Problema 5

1.0 punto

Sea $f(x) = e^x$ en $(-\pi,\pi]$.

a. Pruebe que $c_n = \dfrac{(-1)^n \operatorname{senh}\pi}{\pi(1-in)}$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.

b. Determine a qué valor converge la serie de Fourier de f en $x = \pi$ y deduzca que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2} = \frac{\pi\coth\pi - 1}{2}.$$

Solución. **a.**

$$c_n = \frac{1}{2\pi}\Big[\frac{e^{(1-in)x}}{1-in}\Big]_{-\pi}^{\pi} = \frac{e^\pi e^{-in\pi} - e^{-\pi}e^{in\pi}}{2\pi(1-in)} = \frac{(-1)^n(e^\pi - e^{-\pi})}{2\pi(1-in)} = \frac{(-1)^n \operatorname{senh}\pi}{\pi(1-in)}.$$

b. f es seccionalmente diferenciable, con $f(\pi-0) = e^\pi$ y $f(\pi+0) = e^{-\pi}$; por el Teorema 5.2.5 la serie converge en $x = \pi$ a $\frac{e^\pi + e^{-\pi}}{2} = \cosh\pi$. Agrupando los términos n y $-n$ de la

forma compleja, con $e^{\pm in\pi} = (-1)^n$,

$$c_n e^{in\pi} + c_{-n} e^{-in\pi} = \frac{\operatorname{senh}\pi}{\pi}\left[\frac{1}{1-in} + \frac{1}{1+in}\right] = \frac{\operatorname{senh}\pi}{\pi}\cdot\frac{2}{1+n^2}, \qquad c_0 = \frac{\operatorname{senh}\pi}{\pi}.$$

Entonces $\cosh\pi = \frac{\operatorname{senh}\pi}{\pi}\left[1 + 2\sum_{n\geq 1}\frac{1}{1+n^2}\right]$, y despejando, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+n^2} = \frac{\pi\coth\pi - 1}{2}$.

Problemas bonus · resuelva solo uno de los dos

Escoja **solo uno**; si presenta ambos, se califica únicamente el primero que aparezca en su hoja de respuestas.

Bonus A

+0.5 punto

Criterio de Dini. Sea $h(x) = \sqrt{|x|}$ en $[-\pi, \pi)$, con coeficientes de Fourier a_n. Verifique la hipótesis del Teorema de Dini en $x = 0$ y pruebe, sin calcular los a_n, que

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = -\frac{2}{3}\sqrt{\pi}.$$

¿Por qué no puede usarse aquí el Teorema de Fourier (5.2.5)?

Solución. h es continua y par, así que $b_n = 0$. En $x = 0$ se tiene $h(0 \pm 0) = 0$ y

$$g(0,t) = h(t) + h(-t) = 2\sqrt{t}, \qquad \int_0^{\pi}\frac{|g(0,t)|}{t}\,dt = \int_0^{\pi}\frac{2}{\sqrt{t}}\,dt = 4\sqrt{\pi} < \infty.$$

Por el Teorema de Dini la serie converge en $x = 0$ a $h(0) = 0$:

$$0 = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \qquad a_0 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sqrt{x}\,dx = \frac{4}{3}\sqrt{\pi} \quad\Longrightarrow\quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = -\frac{2}{3}\sqrt{\pi}.$$

El Teorema 5.2.5 exige que h sea seccionalmente diferenciable, y no lo es: $\frac{h(t)-h(0)}{t} = \frac{1}{\sqrt{t}} \to \infty$ cuando $t \to 0^+$, así que no existe la derivada lateral en 0.

Bonus B

+0.5 punto

Aplique la identidad de Parseval a la serie de x^2 del Problema 2 para probar que $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$.

Solución. Para x^2 se tiene $a_0 = \frac{2\pi^2}{3}$, $a_n = \frac{4(-1)^n}{n^2}$ y $b_n = 0$. Parseval, $\frac{a_0^2}{2} + \sum a_n^2 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx$, da

$$\frac{2\pi^4}{9} + 16\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4} = \frac{2\pi^4}{5} \quad\Longrightarrow\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{16}\left(\frac{2}{5} - \frac{2}{9}\right) = \frac{\pi^4}{90}.$$